

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ  
им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ

ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

**ДОМАШНЯЯ РАБОТА**  
**по дисциплине «Проектный семинар»**

**Тема: «Оформление отчётов»**

**Исполнители:**  
Иванов Иван Иванович

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|     |                                              |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| 1   | Введение . . . . .                           | 2  |
| 2   | Описание профессиональных задач . . . . .    | 2  |
| 3   | Анализ необходимого инструментария . . . . . | 3  |
| 4   | Ознакомление с текущей системой . . . . .    | 4  |
| 5   | Развертывание проекта . . . . .              | 4  |
| 6   | Разработка функционала . . . . .             | 5  |
| 6.1 | Главная страница . . . . .                   | 6  |
| 6.2 | Подача заявки . . . . .                      | 6  |
| 6.3 | Вывод всех заявок . . . . .                  | 10 |
| 6.4 | Поиск заявки . . . . .                       | 10 |
| 6.5 | Авторизация . . . . .                        | 11 |
| 6.6 | Инструкция по созданию модели . . . . .      | 11 |
| 6.7 | Размещение ссылок на все элементы . . . . .  | 11 |
| 7   | Внедрение front-end части системы . . . . .  | 11 |
| 8   | Заключение . . . . .                         | 11 |
| 9   | Список использованных источников . . . . .   | 12 |

# 1. Введение

Данный документ представляет собой отчет о прохождении производственной практики.

Целью прохождения практики (в соответствии с программой практики) является закрепление и развитие профессиональных компетенций научно-исследовательской и проектной деятельности.

Задачи практики:

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных студентом в процессе обучения;
- получение навыков самостоятельной работы, а также работы в составе научно-исследовательских коллективов;
- ознакомление со сферами деятельности организации;
- разработка системы заявок для 3д-печати;
- обработка полученных материалов и оформление отчета о прохождении практики.

Таким образом главной задачей являлась разработка новой системы подачи заявок на 3D-печать для лаборатории 3D визуализации МИЭМ НИУ ВШЭ.

## 2. Описание профессиональных задач

В ходе производственной практики были выполнены следующие задачи:

- знакомство с предметной областью и существующими результатами;
- знакомство с существующей системой подачи заявок;
- обзор и анализ подходящего инструментария для back-end разработки;
- разработка функции авторизации администратора;
- разработка функций модерирования заявок – изменение статуса, рассылка писем о изменении статуса, вывода заявок;
- разработка базы данных заявок;
- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе производственной практики материалов, и подготовку отчета по практике.

Результат, полученный при выполнении каждого из пунктов, будет описан в следующих разделах отчета.

### 3. Анализ необходимого инструментария

Web-приложения являются одним из основных видов разработки программ, работающие с пользователем непосредственно через браузер, без необходимости установки стороннего ПО. Для разработки таких приложений существуют множество программных платформ, которые позволяют разработчику упростить его работу со структурой приложения и некоторым функционалом. Такие платформы именуются фреймворками. Одной из таких платформ является фреймворк Django. Наш выбор пал именно на него. При выборе мы опирались на следующие факторы:

- 1) Доступность. Django является одним из самых популярных фреймворком, который используют много известных платформ (YouTube, Google). В открытом доступе лежит полная и подробная документация по различному функционалу, что позволяет изучать новые аспекты фреймворка без особых сложностей.
- 2) Развитая экосистема. Django – это система, которая может состоять из нескольких блоков, приложений. Это позволяет разрабатывать не всю систему сразу, а по отдельным блокам, что необходимо при наших условиях.
- 3) Администрирование проекта. Данный фреймворк имеет встроенную административную панель, которая генерируется автоматически при создании проекта. Это позволяет избежать создания собственной панели и дает возможность администрировать функционал непосредственно при его разработке.
- 4) Расширяемость. Django имеет множество библиотек, которые позволяют не тратить время на повторное написание кода, разработку вспомогательных элементов, которые используются повсеместно. Таким образом фреймворк концентрирует разработчика на необходимом конкретном функционале.
- 5) Объектно-реляционное отображение. В Django реализовано ORM отображение, которое обеспечивает взаимодействие приложения с базой данных. Django автоматически передает объекты в БД и обратно, данные из БД в объекты.

Таким образом приведенные выше факторы позволяют сказать, что данный фреймворк будет наиболее актуален для нашей разработки (различные блоки системы заявок, БД заявок и т. д.)

## 4. Ознакомление с текущей системой

Для начала работы нам предоставили возможность ознакомиться с предыдущей версией системы [1]. Анализируя структуру системы, мы получили список необходимых разделов: главная страница, раздел с инструкцией по подготовке 3D модели, раздел со статусом заявок и раздел с подачей самой заявки. Предыдущая версия была основана на конструкторе от компании Google, а подача на сервисе Google forms. Данная схема была не совсем удобной из-за обработки заявок через Google sheets (рисунок Рисунок 1), поэтому было принято решение создать собственную базу данных заявок и обрабатывать их непосредственно в системе.

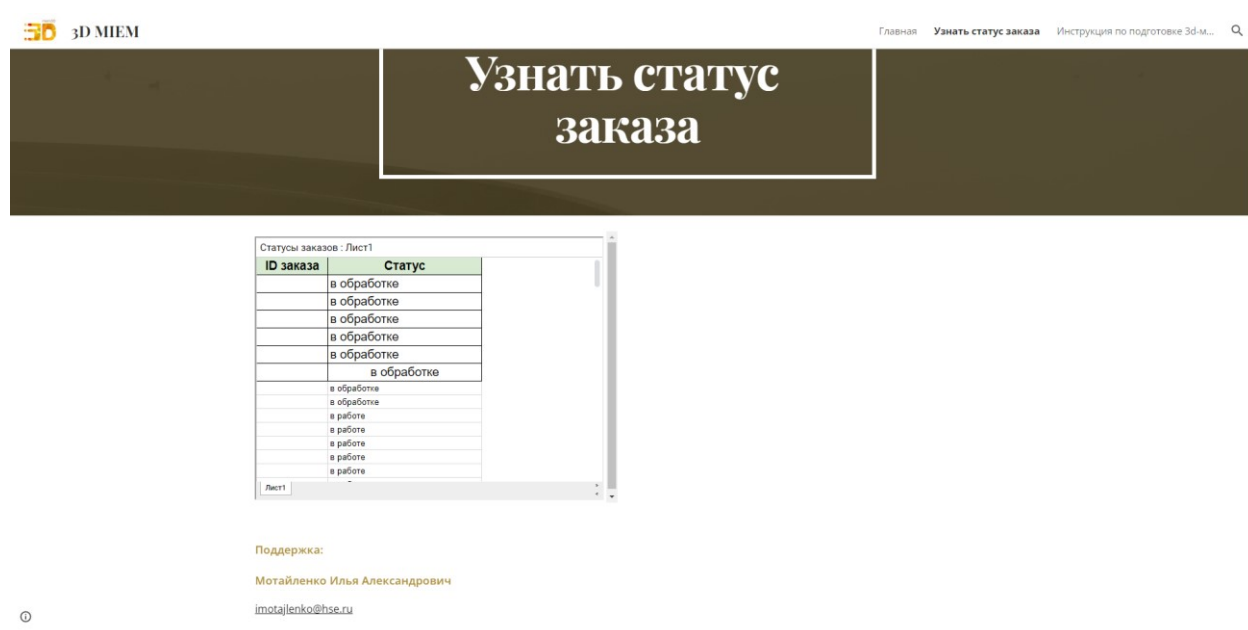


Рисунок 1 – Неудобное отображение статусов из таблицы

Также мы ознакомились с самой таблицей заявок и функцией рассылки сообщений о новом статусе. Данная функция имела особенность отправлять сообщения только по нажатию кнопки в таблице, что являлось неудобным в связи с необходимостью изменять статус и отсылать сообщения без автоматизации.

## 5. Развертывание проекта

В ходе разработки собственной системы первым шагом являлись развертывание проекта и его настройка. При работе с проектом использовалось виртуальное окружение для избежания проблем с совместимостью библиотек. После его установки были скачены необходимые библиотеки Django и создан сам проект посредством консольных команд Django [2].

Затем была проведена настройка при помощи файла инструкций settings.py. Были созданы директории для хранения шаблонов и указан путь к ней через переменную TEMPLATE\_DIR, для хранения статических файлов в переменных STATIC\_URL и STATICFILES\_DIRS и для хранения файлов [3] из формы в переменных MEDIA\_URL и MEDIA\_ROOT. После создания блоков (о них будет сказано ниже), они были добавлены в переменной INSTALLED\_APPS. Также были указаны ссылки для перенаправления при авторизации и выходе и настроены переменные для подключения рассылки.

При анализе прошлой версии были получены необходимые разделы, которые было принято разделить на 2 модуля – home и appform. Такое разделение соответствует принципу по работе с БД. Модуль home является главной страницей системы с последующей переадресацией на страницы модуля appform, хранящий весь функционал по работе с заявками. Схема проекта приведена на рисунке Рисунок 2.

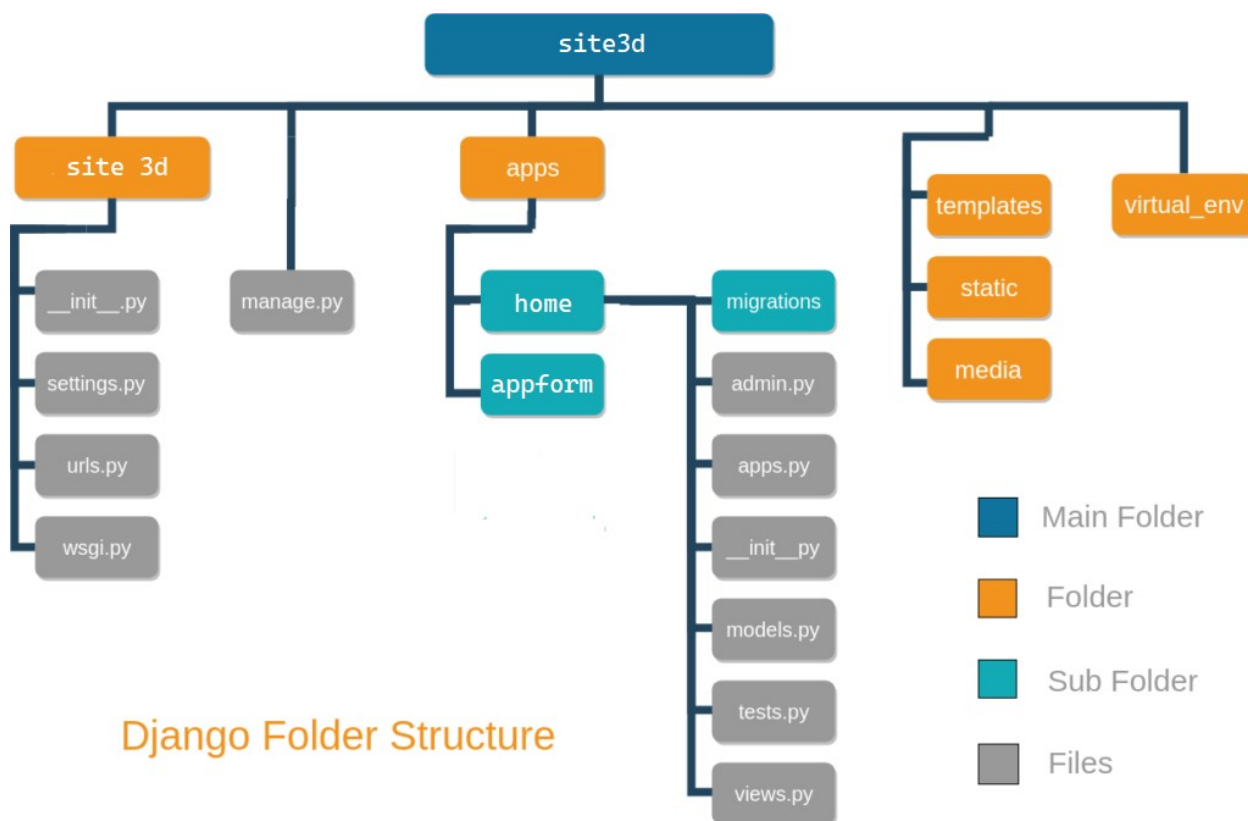


Рисунок 2 – Структура проекта

В качестве базы данных взята стандартная для Django SQLite3, которая не требовала дополнительных настроек.

## 6. Разработка функционала

Следующим этапом после настройки проекта стала разработка необходимых разделов и функционала.

## 6.1. Главная страница

Главная страница (рисунок Рисунок 3) является начальной страницей при входе и сама по себе не содержит функционал, кроме переадресации на следующие страницы. Но в шаблоне страницы хранится back-end часть с анализом авторизации пользователя, и, в случае положительного результата, кнопка входа скрывается и появляются кнопки выхода и перехода ко всем заявкам.

Отображение страницы происходит через стандартную функцию, возвращающую только шаблон страницы, без других манипуляций.

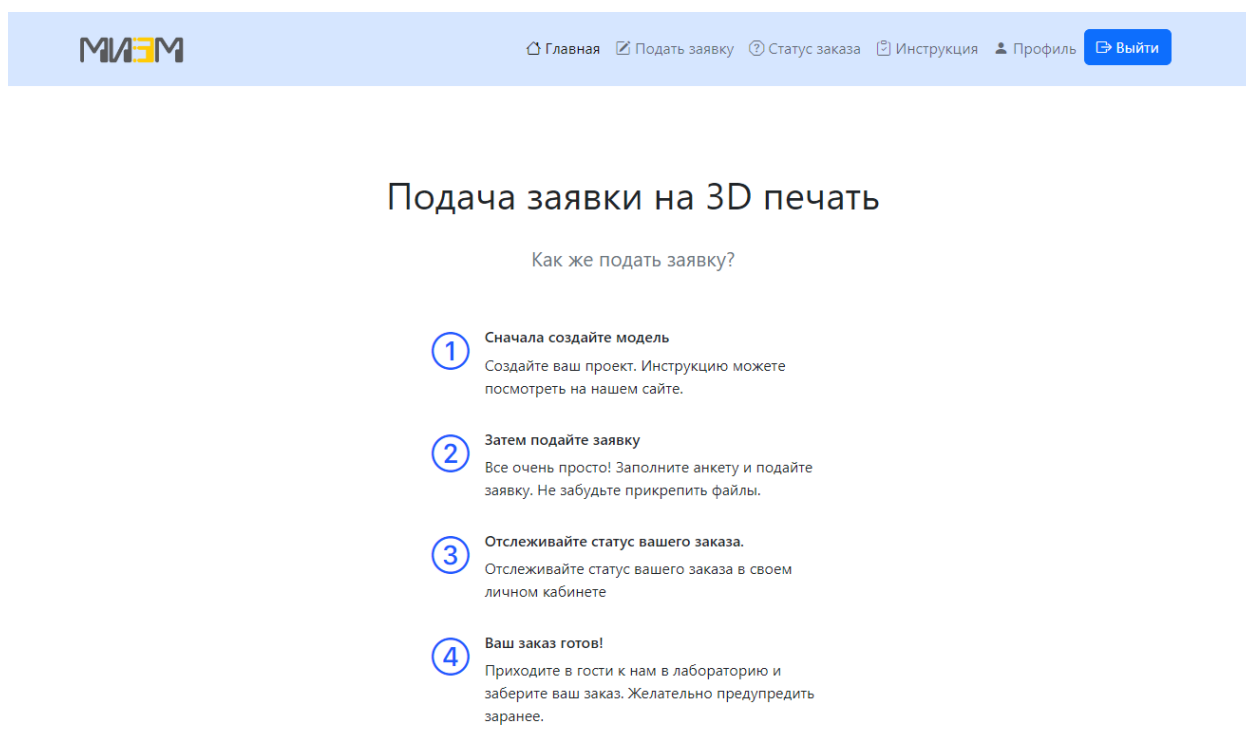


Рисунок 3 – Главная страница

## 6.2. подача заявки

Самым главным элементом системы является функция подачи заявки через форму. Для начала было необходимо создать модель объекта в файле models.py, в качестве которого выступает сама заявка. Модель включает в себя 12 полей – номер заявки, адрес электронной почты, ФИО подающего, его образовательную программу, курс, наименование проекта, ФИО его руководителя, номер телефона, файл с 3D моделью, файл с пояснительной запиской, комментарий к заявке и ее статус. Номер заявки генерируется при помощи функции func(), которая проверяет существующие записи и выдает новый номер. Образовательная программа и курс являются выпадающими полями с вариантами выбора. Статус также является выборным полем с вариантами

ми «На рассмотрении», «В обработке», «В работе», «Ожидает получения», «Отклонен» и «Выполнен».

Затем данная модель была зарегистрирована в панели администратора и, в автоматическом порядке, была создана таблица в базе данных с данной моделью. Тестирование было возможно осуществить сразу благодаря административной панели фреймворка (рисунок Рисунок 4).



### Изменить Заявку

**Михаил Александрович Нижегородов**

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер заявки:                | <input type="text" value="00038"/>                                                                                                          |
| Электронная почта:           | <input type="text" value="_____@yandex.ru"/>                                                                                                |
| ФИО:                         | <input type="text" value="Михаил Александрович Нижегородов"/>                                                                               |
| оп:                          | <input type="text" value="ИВТ"/>                                                                                                            |
| Курс:                        | <input type="text" value="4 курс"/>                                                                                                         |
| Название проекта или КР/ВКР: | <input type="text" value="Практика"/>                                                                                                       |
| ФИО Научного руководителя:   | <input type="text" value="Мотайленко Илья Александрович"/>                                                                                  |
| Телефон:                     | <input type="text" value="+7968_____"/>                                                                                                     |
| 3D модель:                   | На данный момент: <a href="#">3dmodels/P06F7wp7oZI_PmXCkut.jpg</a><br>Изменить: <input type="button" value="Выберите файл"/> Файл не выбран |
| Скан служебной записки:      | На данный момент: <a href="#">notes/P06F7wp7oZI_M8VQOLJ.jpg</a><br>Изменить: <input type="button" value="Выберите файл"/> Файл не выбран    |
| Комментарий к заявке:        | <input type="text"/>                                                                                                                        |
| Статус заказа:               | <input type="text" value="На рассмотрении"/>                                                                                                |

Рисунок 4 – Объект в базе данных

Следующим шагом было создание формы для отправки заявки. Фреймворк позволяет создавать их в файле forms.py. Было необходимо импортировать созданную ранее модель и создать новый класс – форму. Форма имеет такие же поля, что и модель, но поле статус является скрытым для обычного пользователя, ведь при создании заявки обрабатывается стандартное значение

«На рассмотрении», а дальше статус модерирует администратор. Для каждого поля был создан встроенный виджет, который настраивает поля под их предназначение, например, FileInput для выбора файла с локального клиента.

Затем было необходимо создать отображение этой формы и ее обработку при заполнении. Для этого была создана функция `create(request)`, которая принимает на вход запрос и, в случае метода запроса «POST», создает форму на основе данных из запроса. Эта форма проверяется на корректность и дальше сохраняется в базу данных. Затем происходит сохранение файлов модели и записки на Яндекс.Диск. Для этого на сервисе Яндекс был получен токен для авторизации и использования диска [4]. После обработки всех путей вызывается функция `upload_ufile()` и, с помощью библиотеки `requests` сохраняет файлы. После этого выполняется рассылка письма на указанный в форме адрес с номером заявки и информацией, что заявка принята в обработку.

Если форма заполнена неправильно, то вместо вышеописанных действий появляется ошибка «Форма заполнена неверно».

На выходе мы имеем отображение шаблона `appform.html` с выходными данными (рисунок Рисунок 5), которые используются непосредственно в шаблоне посредством фигурных скобок.

The screenshot shows the top navigation bar of the MIEM website with links: Главная, Подать заявку, Статус заказа, Инструкция, Профиль, and a blue button Выйти. Below the navigation bar is the title 'Подача заявки на 3D печать' and a note: 'СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ОТ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ ДО 3Х'. The form contains five input fields: 'Номер заявки' (containing '00006'), 'Электронная почта' (containing 'Электронная почта'), 'ФИО' (containing 'Фамилия Имя Отчество'), 'ОП' (containing '-----'), and 'Курс' (containing '-----').

Рисунок 5 – Страница подачи заявки

### 6.3. Вывод всех заявок

Страница с выводом всех заявок требует обязательной авторизации.

Если пользователь авторизован, то вызывается функция `outart(request)`, которая записывает все объекты в БД в одну переменную и передает ее вместе с шаблоном `outart.html`, где циклом выводятся записи.

Для всех записей есть возможность нажатия на кнопку «Изменить статус», которая перенаправляет на страницу для изменения статуса. На этой странице выводятся данные заявки и поле выбора нового статуса. После изменения статуса нужно его сохранить и тогда вызывается функция `edit(request, number)`, которая на вход принимает еще номер заявки. Эта функция создает новую форму на основе уже имеющейся модели в БД и, в случае нажатия кнопки, сохраняет форму, тем самым перезаписывая данные в базе.

При успешном изменении статуса, аналогично подаче, происходит создание и отправка письма на почту, указанную в измененной заявке, в котором указан номер заявки и ее новый статус.

### 6.4. Поиск заявки

Поиск заявки осуществляется благодаря странице с полем ввода номера заявки. Пользователь вводит номер и вызывается функция `findart(request)`. В случае получения номера функция просматривает номера всех заявок и, при совпадении, выводит номер и ее статус (рисунок Рисунок 6). Если же совпадений нет, то выводится сообщение о том, что такой заявки не существует.

| РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ |              |
|---------------|--------------|
| Пн - Пт:      | 8:00 - 21:00 |
| Сб - Вс:      | 9:00 - 22:00 |

Рисунок 6 – Страница поиска статуса

## 6.5. Авторизация

Авторизация происходит посредством встроенной в фреймворк функции через логин и пароль, установленный суперпользователем административной панели (рисунок Рисунок 7). Т.к. администратором является назначенный сотрудник лаборатории, данные аккаунта записываются в базу данных пользователей и после этого появляется возможность авторизации под этими данными.

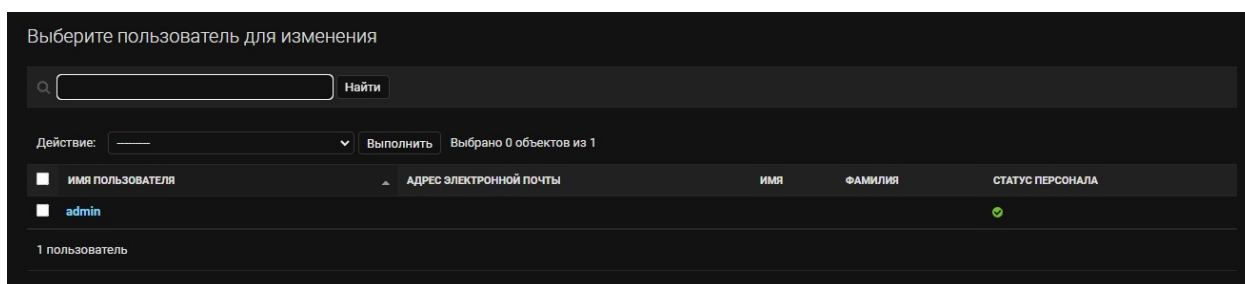


Рисунок 7 – Модерирование возможных пользователей

## 6.6. Инструкция по созданию модели

Данный раздел является информационным и не включает в себя дополнительный функционал помимо отображения шаблона.

## 6.7. Размещение ссылок на все элементы

После создания всех необходимых модулей из требуется связать с помощью ссылок. Для этого существует файл `urls.py`. В данном файле хранятся ссылки и необходимые функции для их отображения.

## 7. Внедрение front-end части системы

При внедрении front-end части было необходимо собрать все шаблоны и статические файлы в две директории – `templates` и `static` соответственно. Из-за размещения в структуре Django файлов в разных директориях появляется необходимость в указании ссылок в шаблонах на файлы `js`, `css` и так далее. Также необходимо внедрить в отображение страницы все нужные данные из запросов.

## 8. Заключение

В ходе практики были получены навыки разработки web-приложения. Разработана система для удобной подачи заявок, включающая функции рассылки

сообщений (посредством Yandex API) при создании заявки и изменении ее статуса, поиска заявки и ее статуса, вывод всех заявок и их обработка. Архитектурой стал фреймворк Django.

## **9. Список использованных источников**

- [1] Bendoraitis, A., Kronika, J. Django 3 Web Development Cookbook. Vol. 4. – Birmingham: Packt, 2020. – 608 p.
- [2] 3D MIEM. Подача заявки на 3D-печать. – URL: <https://sites.google.com/miem.hse.ru/3dmiem> (дата обращения 01.07.2022).
- [3] Дронов, В.А. Django 2.1. Практика создания веб-сайтов на Python. – СПб.: BHV, 2019. – 672 с.
- [4] Форсье, Д., Биссекс, П., Чан, У. Django. Разработка веб-приложений на Python. – М.: Символ-Плюс, 2009. – 442 с.
- [5] Технологии Яндекса. – URL: <https://yandex.ru/dev/> (дата обращения 12.07.2022).